

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Alessandra Ghiraldi Ferraz

**Sistema de Codificação e Decodificação de Atividades
Acadêmicas via QRCode**

Vídeo de apresentação do Projeto Integrador

<link>

Porto Feliz- SP
2025

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
(

**Sistema de Codificação e Decodificação de Atividades
Acadêmicas via QRCode**

Relatório Técnico-Científico apresentado na
disciplina de Projeto Integrador 1 para o curso
de Engenharia de Computação da
Universidade Virtual do Estado de São Paulo
(UNIVESP).

Porto Feliz - SP
2025

FERRAZ, Alessandra Ghiraldi. Sistema de Codificação e Decodificação de Atividades Acadêmicas via QRCode. 00f. Relatório Técnico-Científico. Engenharia de Computação – Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Tutor: Gerson Sanca . Polo de Porto Feliz, 2025.

RESUMO

O projeto "Sistema de Codificação e Decodificação de Atividades Acadêmicas via QRCode", desenvolvido com base no tema norteador da Univesp “Desafio LED: Me dá uma luz aí!”, surgiu a partir da observação de dificuldades enfrentadas por alunos do bairro Bambu, em Porto Feliz/SP, especialmente quanto à motivação e engajamento no processo de aprendizagem. O objetivo é desenvolver um protótipo que utilize tecnologia para transformar a forma de acesso e realização de atividades escolares, integrando ensino e experiências reais. A metodologia incluiu visitas à comunidade, conversas com moradores e educadores, e levantamento dos principais desafios enfrentados, como a falta de estímulo, desvalorização do ensino e uso inadequado da tecnologia. Com base nesses dados, foi criado um formulário HTML integrado a um gerador de QR Code, permitindo que os alunos acessem atividades personalizadas, como jogos, música, teatro ou exposições, conforme a matéria e preferência individual ou em grupo. O sistema define prazos e locais de apresentação das atividades, promovendo organização, autonomia e criatividade. Os resultados apontam para um potencial aumento no interesse dos alunos e maior interação com os conteúdos curriculares, utilizando a linguagem e os meios tecnológicos com os quais estão familiarizados. Considera-se que a proposta, se implementada, poderá ser replicada em outras comunidades, contribuindo para uma educação mais participativa, tecnológica e conectada com a realidade dos jovens.

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia; Educação; QR Code; Engajamento; Prototipagem.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES (opcional)

FIGURA 1– BRAINSTORM 18

FIGURA 2– BRAINSTORM 18

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
2 DESENVOLVIMENTO.....	7
2.1 Objetivos.....	7
2.2 Justificativa e delimitação do problema	7
2.3 Fundamentação teórica	8
2.4 Aplicação das disciplinas estudadas no projeto integrador	10
2.5 Metodologia.....	11
3 RESULTADOS: SOLUÇÃO FINAL	13
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	18
REFERÊNCIAS	19
ANEXOS (OPCIONAL)	22

1 INTRODUÇÃO

A educação brasileira enfrenta diversos desafios que impactam diretamente o rendimento e a motivação dos alunos, especialmente em comunidades com acesso limitado a recursos inovadores. No bairro Bambu, localizado na cidade de Porto Feliz – SP, observou-se uma crescente desmotivação por parte dos estudantes, resultado de um modelo tradicional de ensino que já não dialoga com a realidade tecnológica vivida por esses jovens. Esse cenário se agrava com a recente proibição do uso de algumas tecnologias em sala de aula, limitando ainda mais o acesso a ferramentas digitais que poderiam potencializar o aprendizado. Diante desse contexto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de sistema de codificação e decodificação de atividades acadêmicas via QR Code, com o objetivo de estimular a participação dos alunos por meio de atividades alternativas e interativas que integrem tecnologia e ensino. A escolha desse tema foi motivada pela necessidade de se repensar o ambiente escolar como um espaço dinâmico, onde o aluno possa vivenciar o conteúdo de forma prática, criativa e personalizada. O objeto deste estudo é o desenvolvimento de um software acessível que possibilite aos alunos o acesso a atividades pedagógicas por meio da leitura de QR Codes, contendo informações sobre prazos, tipos de atividades e formas de apresentação. A proposta busca alinhar as práticas educacionais às demandas do século XXI, promovendo o uso consciente da tecnologia como ferramenta de apoio ao ensino e aprendizagem.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 OBJETIVOS

Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo de sistema digital que utilize QR Code para disponibilizar atividades escolares de forma interativa e personalizada, promovendo o engajamento dos alunos e integrando o uso consciente da tecnologia ao processo de ensino-aprendizagem.

Objetivos Específicos

- Identificar as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos do bairro Bambu em relação à motivação e ao acesso ao conteúdo escolar;
- Levantar dados sobre o uso atual da tecnologia pelos estudantes dentro e fora do ambiente escolar;
- Analisar os impactos da proibição do uso de algumas tecnologias em sala de aula e como isso afeta a dinâmica pedagógica;
- Desenvolver um sistema funcional que permita gerar QR Codes com informações sobre atividades acadêmicas, datas e formatos de entrega;

2.2 JUSTIFICATIVA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

A proposta de criação de um site educacional voltado para atividades práticas como teatro, música e jornalismo surge da necessidade de tornar o ambiente escolar mais atrativo, interativo e significativo para os estudantes do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Muitas vezes, os conteúdos tradicionais não conseguem alcançar todos os perfis de alunos, principalmente aqueles que aprendem melhor por meio de experiências práticas, expressivas e colaborativas.

2.2.1 Relevância social: As práticas artísticas e comunicativas ajudam no desenvolvimento da empatia, auto estima, trabalho em equipe e expressão pessoal. Em tempos de desafios emocionais e sociais enfrentados por adolescentes, um ambiente que valoriza a criatividade e o protagonismo juvenil pode ser um importante aliado na formação de cidadãos mais críticos e conscientes.

2.2.2 Relevância cultural: Teatro, música e jornalismo são linguagens que permitem o resgate e a valorização das expressões culturais locais e regionais, além de contribuírem para o desenvolvimento do senso estético e da apreciação artística. Isso enriquece a vivência escolar e amplia o repertório cultural dos alunos.

2.2.3 Relevância acadêmica: A integração entre práticas artísticas e conteúdos escolares pode tornar o aprendizado mais dinâmico e significativo, contribuindo para a melhoria do desempenho escolar e do interesse dos alunos pelos estudos. Além disso, o uso de um site como plataforma de divulgação e construção colaborativa estimula o uso responsável das tecnologias e o letramento digital.

2.2.4 Contribuições para a escola/comunidade: O site pode servir como uma vitrine para os talentos dos alunos e um canal de comunicação entre a escola, as famílias e a comunidade. Por meio dele, projetos teatrais, apresentações musicais e produções jornalísticas podem ganhar visibilidade, fortalecendo o vínculo entre escola e sociedade e valorizando o protagonismo juvenil.

2.3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Faz necessária a busca por alternativas para dinamizar o processo de ensino-aprendizagem em que o professor e os alunos sejam sujeitos e caminhem juntos na aventura de aprender e descobrir o novo e vejam sentido nos seus fazeres e não simplesmente no cumprimento de mais uma tarefa. A matemática, portanto, faz parte da vida e pode ser aprendida de uma maneira dinâmica, desafiante e divertida. (PILETTI, 1998, p. 102).

2.3.1 HTML (HyperText Markup Language)

O HTML é a linguagem padrão utilizada na construção de páginas web, permitindo estruturar e organizar o conteúdo na internet. Segundo Castro (2018), a utilização de

tecnologias como QR Code, associadas ao HTML, proporciona uma metodologia de aprendizagem ativa, tornando o ensino mais dinâmico e interativo.

2.3.2 CSS (Cascading Style Sheets)

O CSS é responsável pela apresentação visual das páginas web, possibilitando a personalização de layouts, cores e fontes. De acordo com Saidelles et al. (2019), a aplicação de recursos como QR Code, aliados ao CSS, contribui para a criação de materiais didáticos mais atrativos e envolventes, estimulando o interesse dos alunos pelo conteúdo apresentado.

2.3.3 JavaScript

O JavaScript é uma linguagem de programação que permite a criação de interações dinâmicas em páginas web. Conforme Silva (2021), a incorporação de QR Code no ensino de História, utilizando JavaScript, oferece aos alunos a oportunidade de explorar conteúdos adicionais de forma autônoma, enriquecendo a aprendizagem.

2.3.4 Integração de Tecnologias no Ensino

A combinação de HTML, CSS e JavaScript, juntamente com ferramentas como QR Code, tem se mostrado eficaz na criação de ambientes de aprendizagem mais interativos e personalizados. Sales (2022) destaca que a utilização de QR Code, associada ao mobile learning, facilita o acesso a conteúdos educativos, promovendo a aprendizagem móvel e contextualizada. Repositório UFRN

2.3.5 QR Codes como Ferramenta Educacional

Os QR Codes (Códigos de Resposta Rápida) são imagens bidimensionais que, quando escaneadas, direcionam os usuários a conteúdos digitais específicos. No contexto educacional, sua aplicação tem se mostrado promissora. Nascimento (2021) destaca que o uso de QR Codes no ensino de botânica e educação ambiental proporcionou aos alunos a oportunidade de associar plantas ao meio ambiente, despertando interesse e promovendo a preservação ambiental. A autora observou que os estudantes demonstraram entusiasmo ao participar de atividades que envolviam a criação e leitura de QR Codes relacionados a espécies botânicas presentes no ambiente escolar. Editora Realize

2.3.6 Integração de QR Codes no Ensino de História

A inserção de QR Codes em livros didáticos de História tem sido explorada como uma estratégia para tornar as aulas mais interativas. Silva e Silva (2021) analisaram a implementação de QR Codes em livros didáticos aprovados pelo PNLD 2020 e concluíram que essa tecnologia permite aulas mais dinâmicas, colocando os estudantes como protagonistas de sua aprendizagem. PPUFU+2Revistas UECE+2Revistas UECE+2

2.3.7 Aplicações no Ensino de Matemática

No ensino de Matemática, os QR Codes também têm sido utilizados para facilitar a aprendizagem. Silva e Fantin (2021) exploraram como os QR Codes podem ser aplicados para manter os alunos interessados na disciplina, desenvolvendo conteúdos de forma concreta e trazendo a realidade para a sala de aula. Eles destacam que a utilização de QR Codes permite que os alunos acessem atividades matemáticas de maneira interativa, contribuindo para a construção do conhecimento matemático. Portal de Periódicos UFMS

Considerações sobre o Uso de Tecnologias Digitais na Educação

A adoção de tecnologias digitais, como os QR Codes, no ambiente educacional requer reflexão sobre o papel do professor. Pinto et al. (2019) discutem que o uso de aplicativos como o QR Code no ensino de Matemática exige que o professor planeje estrategicamente sua aplicação, visando o envolvimento dos alunos e estimulando seu protagonismo na construção do conhecimento. Revistas UECE

Além disso, a ludificação da aprendizagem, que envolve a incorporação de elementos de jogos em atividades educacionais, tem sido apontada como uma estratégia eficaz para aumentar o engajamento dos alunos. A utilização de QR Codes em atividades lúdicas, como caças ao tesouro, combina aprendizagem e diversão, facilitando o processo de ensino-aprendizagem

2.4 APLICAÇÃO DAS DISCIPLINAS ESTUDADAS NO PROJETO INTEGRADOR

Conteúdos específicos que foram usados na construção do trabalho: HTML, Bootstrap, CSS, JavaScript e Tabulator, iniciou o banco de dados SQLite;

2.5 METODOLOGIA

Este projeto foi desenvolvido com base em uma metodologia mista, combinando elementos de pesquisa qualitativa e quantitativa para compreender o contexto educacional do bairro bambu, em Porto Feliz – SP e propor uma solução inovadora que integre tecnologia ao processo de ensino-aprendizagem. A metodologia foi dividida em três etapas principais: ouvir e interpretar o contexto, criar/prototipar e planejar a implementação.

2.4.1 ouvir e interpretar o contexto o ponto de partida foi a observação da realidade escolar da comunidade, especialmente no que diz respeito à falta de motivação dos alunos frente ao modelo tradicional de ensino. Participaram dessa etapa professores e alunos da rede pública de ensino do bairro, cujos perfis representam o público-alvo do projeto. As informações iniciais foram coletadas por meio de observações diretas em ambientes escolares, entrevistas informais com professores e formulários digitais enviados a estudantes, que buscaram levantar dados sobre o uso da tecnologia, o interesse nas aulas e as principais dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar.

2.4.2 criar/prototipar com base na análise qualitativa dos relatos e na tabulação dos dados quantitativos dos formulários, foram identificadas oportunidades para tornar o ensino mais atrativo e interativo. Assim, foi desenvolvido um protótipo de sistema web, utilizando html, css e javascript, integrado a um gerador de qr codes, que permite aos alunos acessar atividades personalizadas a partir da leitura dos códigos. As atividades incluem jogos, apresentações artísticas, exposições e produções criativas vinculadas ao conteúdo curricular.

2.4.3 implementar/testar embora o protótipo já esteja em construção, a etapa de testes com os alunos ainda não foi realizada, por isso está prevista como parte futura da implementação do projeto. O plano é que a aplicação seja testada em ambiente escolar supervisionado, e que os participantes ofereçam devolutivas por meio de formulários e rodas de conversa. As

informações coletadas nessa fase servirão para ajustar o sistema, identificar pontos de melhoria e validar sua eficácia na prática.

Dessa forma, a metodologia que será adotada garantiu uma escuta ativa da comunidade, a construção de uma solução condizente com o contexto local e a preparação para uma fase de testes que permitirá validar o impacto da proposta no processo de ensino-aprendizagem

3 RESULTADOS: SOLUÇÃO FINAL

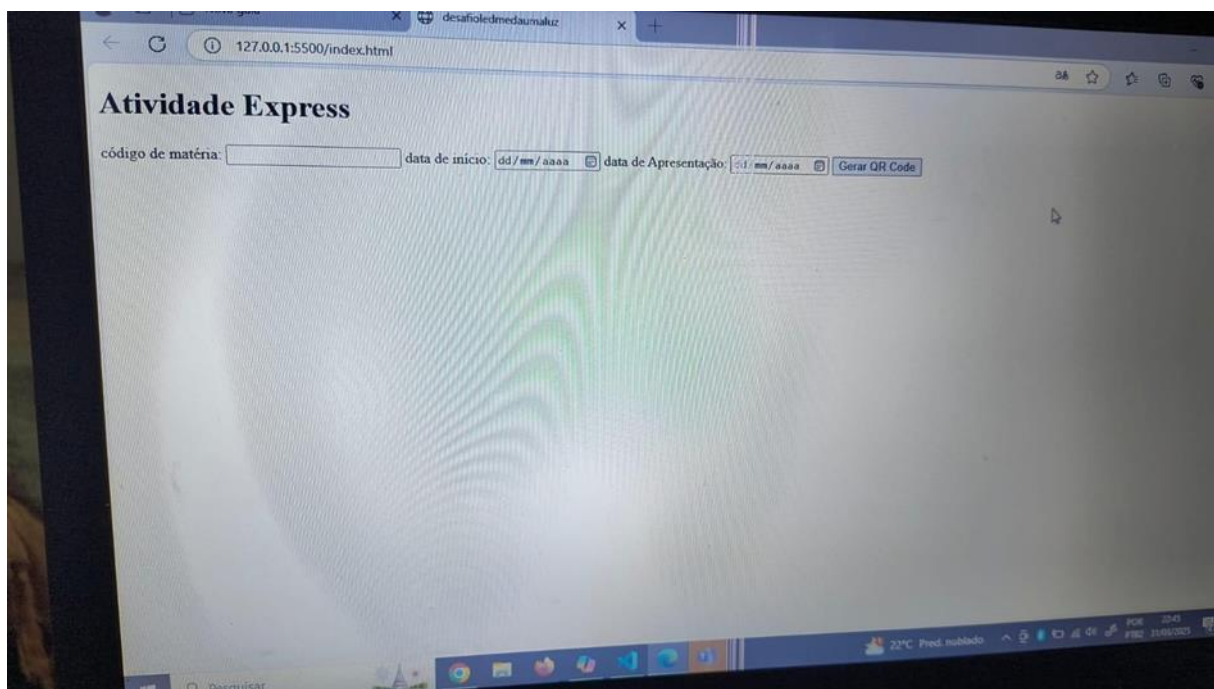


Figura 1: Solução Inicial, um protótipo no início e acima da imagem mostrando na barra do navegador o endereço localhost ou URL local.

Fonte: Alessandra Ghiraldi Ferraz

2.5.1 Ouvir

O processo teve início com a escuta ativa da comunidade escolar por meio de observações em escolas públicas da região, entrevistas com professores e formulários direcionados aos estudantes. As informações coletadas apontaram que os alunos sentem necessidade de uma abordagem mais prática e envolvente no processo de aprendizagem, preferindo conteúdos interativos e tecnológicos que se relacionem com suas realidades.

2.5.2 Criar

Com base nesses dados, foi idealizado e desenvolvido um protótipo de sistema web que gera

QR Codes personalizados para atividades escolares. Utilizando HTML, CSS e JavaScript, e Tabulator. o sistema permite que professores cadastrem atividades com base nas disciplinas escolares e datas definidas. Ao escanear o QR Code, o aluno acessa uma página com instruções da tarefa e pode escolher como deseja desenvolvê-la: jogo, teatro, música, exposições, entre outros.

As telas a serem desenvolvidas até o momento incluem:

- Formulário de cadastro da atividade;

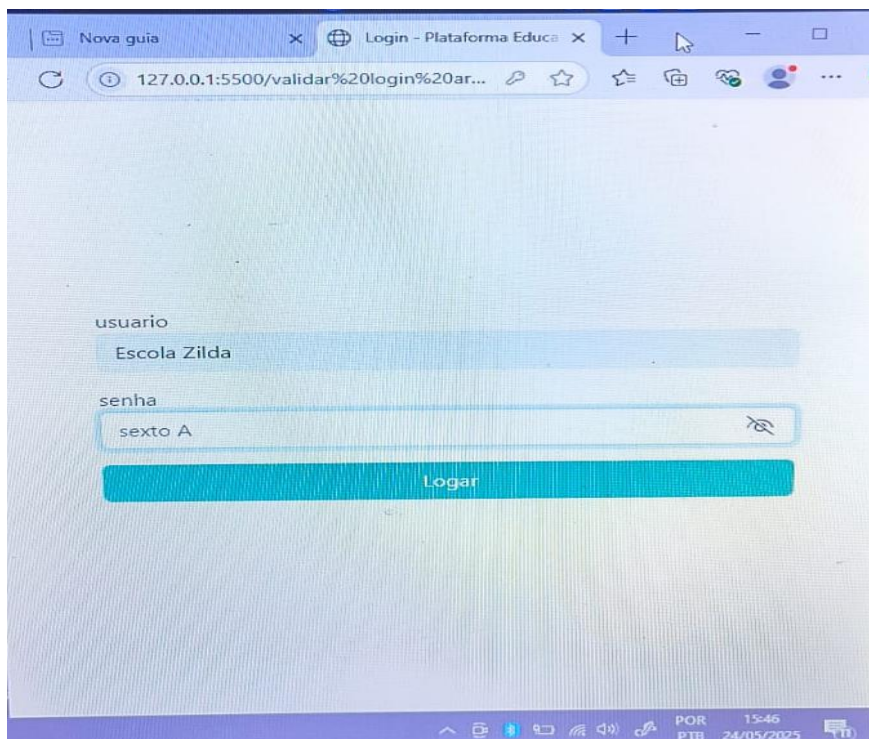


Figura 2: Login, usuário: Escola Zida, baseada na escola do bairro estudado. As senhas: 6ºA, ou B,C,D; 7ºA, ou B,C,D; 8ºA, ou B,C,D; 9ºA, ou B,C,D. fonte: Alessandra

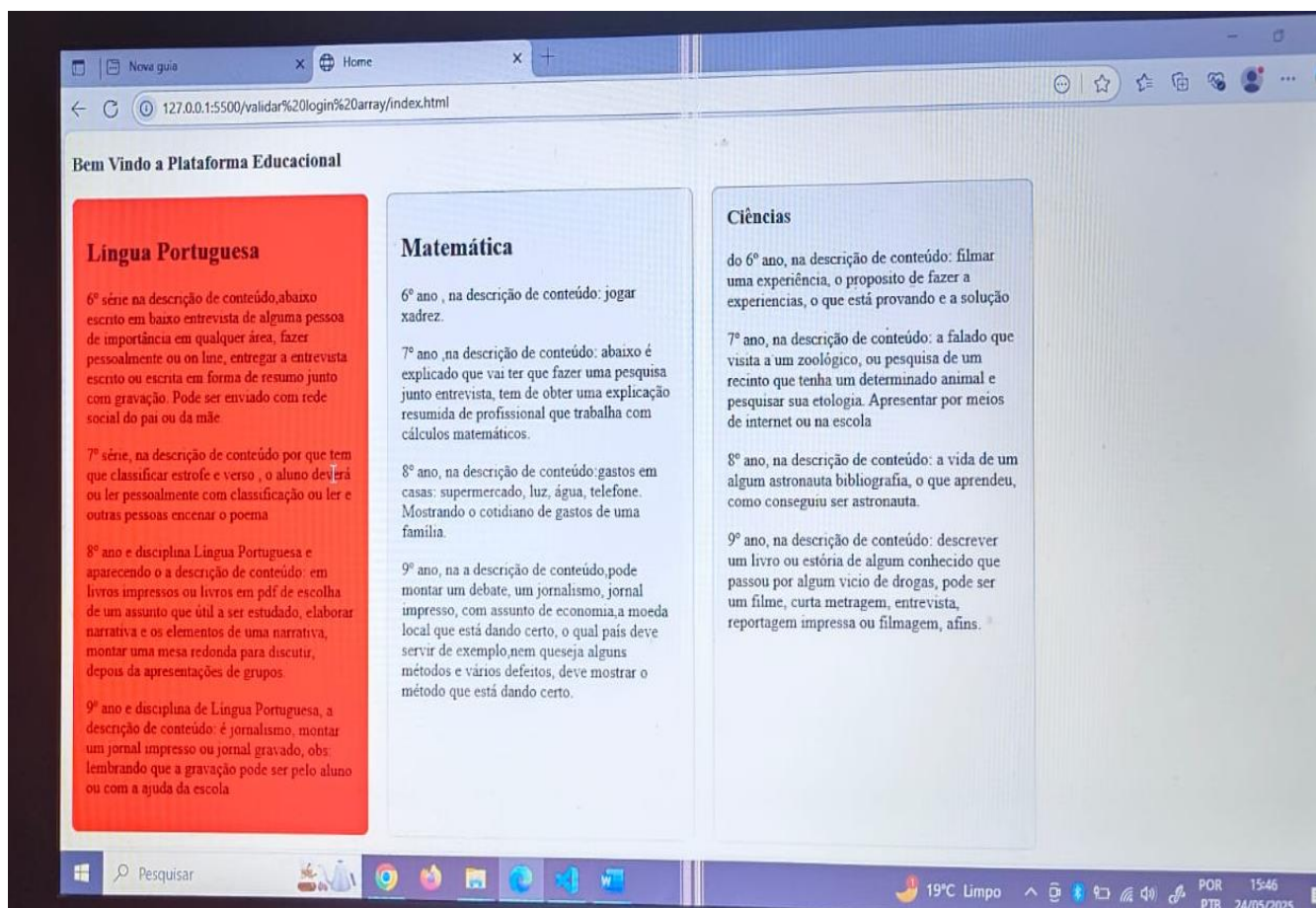


Figura 3: Disciplinas: Campo que visualiza o conteúdo da disciplina

fonte: Alessandra

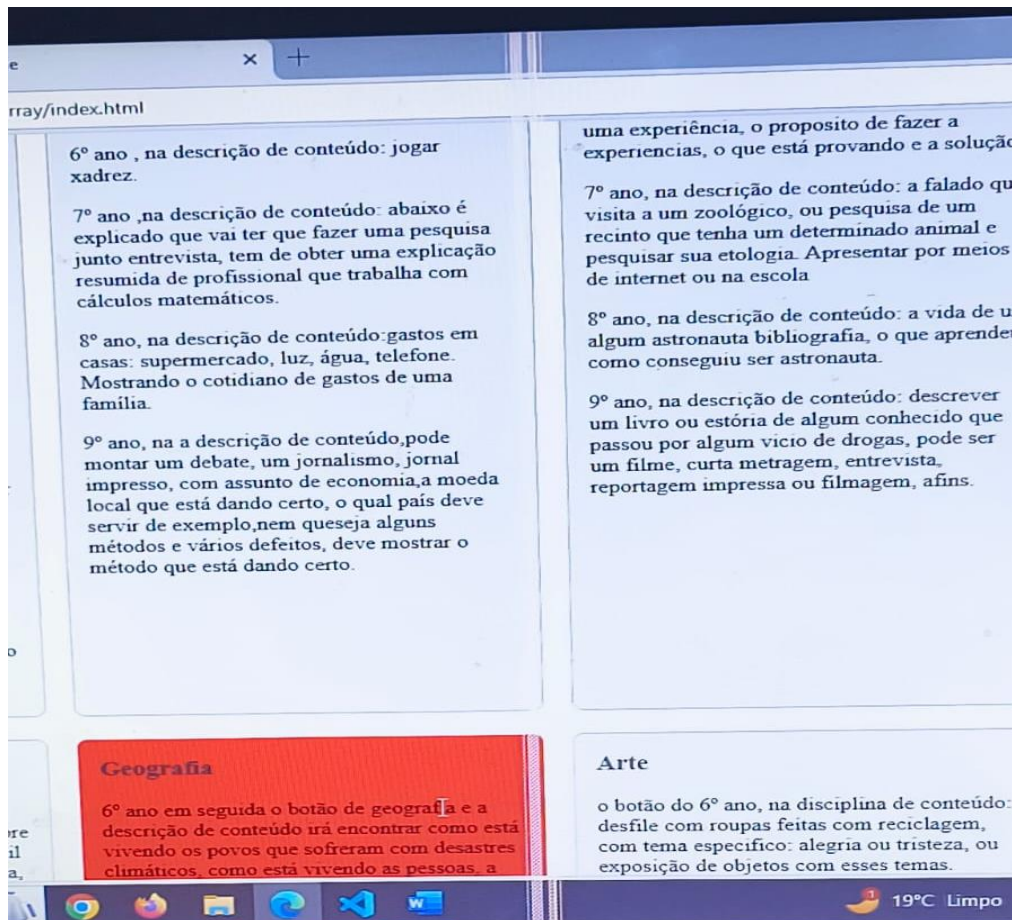


Figura 4:Quando selecionado fica vermelho, fonte: Alessandra

- Campos para código da matéria, data de início e data de apresentação;
- Botão para gerar QR Code;
- Área de visualização do QR Code;
- Interface responsiva com layout limpo e intuitivo.

2.5.3 Implementar

O protótipo, está em fase de construção e manutenção

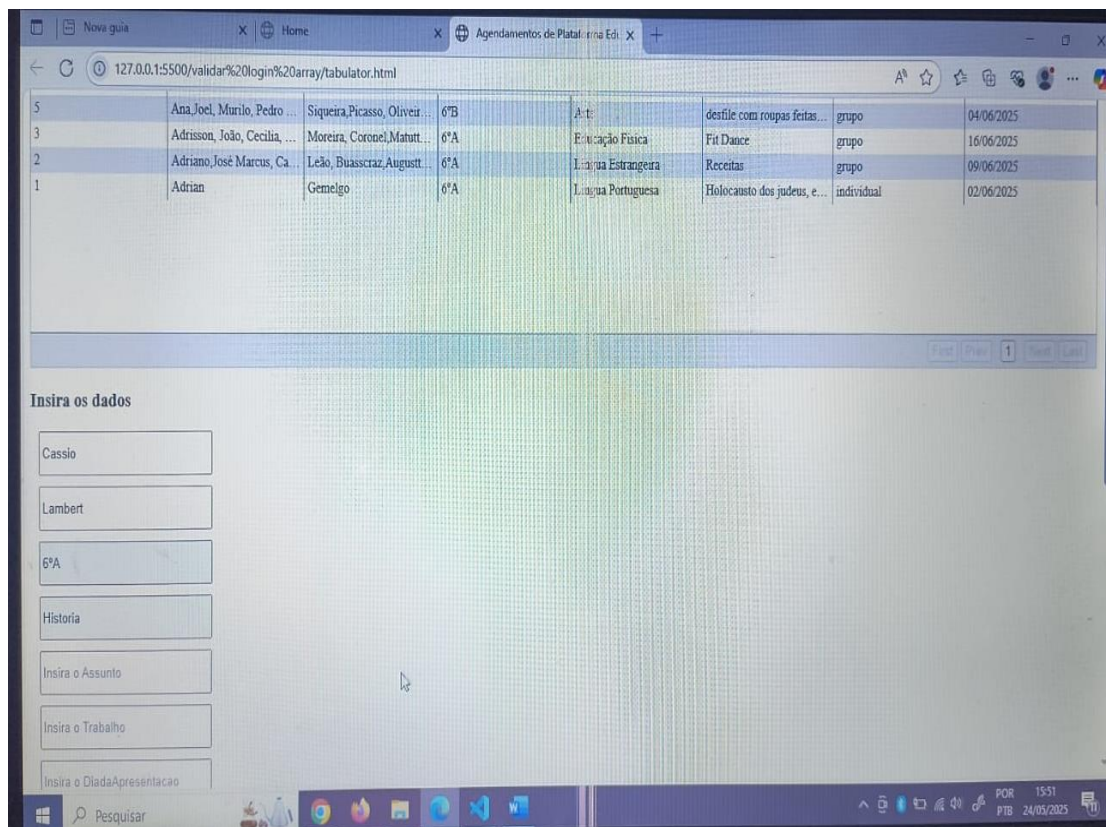


Figura 5:Tabulator: inserindo alunos. Campos para código da matéria, data de início e data de apresentação;fonte: Alessandra

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deve-se retomar os objetivos e o contexto em que o Projeto Integrador foi desenvolvido e apresentar: O protótipo é uma simulação de organização de trabalhos práticos escolares. O protótipo mostra a função de cada disciplina e atividades. E Tabulator é um caractere especial que cria espaçamento horizontal em texto, geralmente usado em arquivos de texto simples. Porém é possível inserir no SQLite, pois a atividade Tabulator, faz uma função como tabelas que podem inserir alunos, atividades ou excluí-los. Não foi possível inserir pelo tempo e pôr está fazendo sozinha o trabalho. Mas Tabulator tem uma organização ótima de pôr as atividades. Teve que ser o trabalho inspirado na Escola Zilda, porque na área da computação, apenas faz estágios e atividades com processos seletivos.

REFERÊNCIAS

"BOYER, C. B.; UTA, C. M. História da Matemática [Trad. Helena Castro]. 3 ed. São Paulo: Blucher, 2012.",

"D'AMBRÓSIO, U. Educação Matemática: da teoria à prática. 23. ed. Campinas: Papirus, 2012.",

"KUBO, O.; BOTOMÉ, S. Ensino e aprendizagem: uma interação entre dois processos comportamentais. Interação, v.5, p.123-32, 2001.",

"HART-DAVIS, A. O Livro da Ciência. 2. ed. São Paulo: Globo, 2016.", "PILETTI, C. Didática geral. São Paulo: Ática, 1995.",

"RIBEIRO, J. L. P. Áreas e Proporções nas Superquadradas de Brasília Usando o Google Maps.

Revista do Professor de Matemática. Rio de Janeiro, n. 92, p. 12-15, jan-abr. 2017.",

"SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. rev. e ampl. São Paulo: Cortez, 2002.",

"ARAÚJO, U. F.; SASTRE, G. (Org.). Aprendizagem baseada em problemas no ensino superior. São Paulo: Summus, 2009. 236 p.",

"BROWN, T. Design Thinking. Harvard Business Review, p. 84-92, 2008.",

"Ciclo do HCD (extraído de ARAÚJO, U. F.; GARBIN, M. C. Metodologias ativas de aprendizagem e a aprendizagem baseada em problemas e por projetos na educação a distância. In: TARDELI, Denise D'Aurea; PAULA, Fraulein Vidigal de. (Org.). Motivação, atitudes e habilidades: recursos para a aprendizagem. v. 1. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2016. p. 76-87.)",

"LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia Científica. [Dados da publicação incompletos.]",

"MACIEL, Francisco Marcelo de Barros. Python e Django. [Dados da publicação incompletos.]",

"MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica. [Dados da publicação incompletos.]",

"PERKOVIC, Ljubomir. Introdução à Computação Usando Python - Um Foco no Desenvolvimento de Aplicações. [Dados da publicação incompletos.]", "PERKOVIC, Ljubomir. W3C. 2015. [Referência incompleta – faltam título completo e dados editoriais.]",

"PLATTNER, H.; MEINEL, C.; LEIFER, L. Design Thinking: understand, improve, apply.

Springer: Verlag Berlin Heidelberg, 2011.",

"CASTRO, Ronney Moreira de. Desenvolvimento e Avaliação de uma Metodologia de Aprendizagem Ativa Apoiada pelo uso de QR Code para Ensino de Banco de Dados. Anais do Workshop sobre Educação em Computação (WEI), 2018. Disponível em: Biblioteca Digital SBC",

"SAIDELLES, Tiago; SCHMITT, Janaína de Arruda Carilo; BARIN, Cláudia Smaniotto; SANTOS, Leila Maria Araújo. O USO DO CÓDIGO QR-CODE NA PRODUÇÃO DE

MATERIAL DIDÁTICO. Redin - Revista Educacional Interdisciplinar, v. 8, n. 1, 2019. Disponível em: Seer Faccat",

"SILVA, John Wirley Cavalcante da. O uso pedagógico do QR Code no ensino de História.

Ensino em Perspectivas, v. 2, n. 4, 2021. Disponível em: Revistas UECE",

"SALES, Ednny Kelly de Almeida. O uso do Mobile learning e do QR code no ensino e aprendizagem de leitura em Língua Portuguesa para o 5º ano do Ensino Fundamental I. 2022. Disponível em: Repositório UFRN",

"PINTO, Ana Cristina Medina; FELCHER, Carla Denize Ott; FERREIRA, André Luis Andrejew. O uso do aplicativo QR Code no ensino da matemática: reflexões sobre o papel do professor. 2019. Disponível em: Repositório UFPEL",

"SANTANA, Koelyne Barbosa; SILVA, Isaíde Bandeira da. QR Code como recurso pedagógico no livro didático de História. Ensino em Perspectivas, Fortaleza, v. 2, n. 3, p. 1–13, 2021. Disponível em: Revistas UECE",

"SILVA, Alberto Renan Dias da; FANTIN, Silas. A Matemática do QR Code. Revista Ensin@ UFMS, v. 2, n. Esp., p. 374-399, 15 dez. 2021. Disponível em: Portal de Periódicos UFMS",

"SILVA, John Wirley Cavalcante da. O uso pedagógico do QR Code no ensino de História. Ensino em Perspectivas, Fortaleza, v. 2, n. 4, p. 1–6, 2021. Disponível em: Revistas UECE",

"SANTOS, Raimundo Luna Neres; RODRIGUES, Rosângela dos Santos. Jogos educativos para o atendimento educacional especializado com o uso do QR Code no ensino de matemática. International Journal of Development Research, v. 11, p. 21734–21738, 2021. Disponível em: Revista Internacional de Pesquisa em Desenvolvimento",

"SANTOS, Tiago Saidelles; SCHMITT, Janaína de Arruda Carilo; BARIN, Cláudia Smaniotto; SANTOS, Leila Maria Araújo. O uso do código QR-Code na produção de material didático. Redin - Revista Educacional Interdisciplinar, v. 8, n. 1, 2019. Disponível em: Seer Faccat",

"SILVA, Andréa Queila de Barros e; COUTINHO, Diógenes José Gusmão. O impacto das tecnologias digitais no aprendizado: elos para engajar os alunos na aprendizagem significativa. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 11, n. 2, p. 781–798, 2025. Disponível em: Periodicorease",

"STYLIANOUDAKIS, Marília; BÔAVENTURA, Ricardo Soares. QR Codes como ferramenta interativa e facilitadora do processo de ensino e aprendizagem. Olhares & Trilhas, Uberlândia, v. XX, n. 1, p. 270-276. Disponível em: PPUFU",

"O trabalho deverá ser redigido conforme recomendações das Diretrizes para confecção de teses e dissertações da Universidade de São Paulo (USP), disponíveis em:

<http://www.teses.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=67>. Acesso em 24 jun.2021."

ANEXOS (OPCIONAL)

Brainstorm 1



Fonte: Alessandra e Google

Brainstorm 2



Fonte: Alessandra e Google